

Nombre: _____ Puntaje: _____ / 30

Instrucciones: Sin apuntes, sin celular, sin LLMs. Tiempo: 20 minutos. Responde en los espacios indicados. Para las preguntas de código, la sintaxis no necesita ser perfecta, pero la lógica sí debe ser correcta.

Contexto: Todas las preguntas usan un DataFrame `df` con datos de un inventario forestal del bosque valdiviano:

Columna	Tipo	Descripción
<code>especie</code>	str	Nombre de la especie
<code>dap_cm</code>	float	Diámetro a la altura del pecho (cm)
<code>altura_m</code>	float	Altura del árbol (m)
<code>parcela</code>	int	Número de parcela (1–5)

Parte A — Lectura de código (10 puntos)

A1. (3 puntos) ¿Qué devuelve el siguiente código? Describe el resultado en palabras (no necesitas calcular números exactos).

```
df.groupby("parcela")["dap_cm"].mean()
```

Respuesta: _____

A2. (4 puntos) Explica paso a paso qué hace este código:

```
df[df["altura_m"] > 20].groupby("especie")["dap_cm"].agg(["count", "mean"])
```

Paso 1 (`df[df["altura_m"] > 20]`): _____

Paso 2 (`.groupby("especie")`): _____

Paso 3 (`["dap_cm"].agg(["count", "mean"])`): _____

A3. (3 puntos) Dado este código, ¿qué imprime?

```
conteos = df["especie"].value_counts()
print(conteos.index[0])
```

Respuesta: _____

Explica qué representa ese valor: _____

Parte B — Escritura de código (12 puntos)

B1. (3 puntos) Escribe UNA línea de Pandas para obtener la altura promedio de cada especie.

B2. (3 puntos) Escribe el código para filtrar el DataFrame y quedarte solo con los árboles de la parcela 2 que tengan DAP mayor a 30 cm.

B3. (6 puntos) Completa el código para crear un gráfico de barras de la abundancia por especie. Debe tener título y etiqueta del eje Y.

```
import matplotlib.pyplot as plt

conteos = df["especie"].value_counts()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
conteos.plot(kind=_____, ax=_____)
ax._____("Abundancia por especie")
ax._____("Número de individuos")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Parte C — Manejo de datos imperfectos (4 puntos)

C1. (4 puntos) La columna `altura_m` tiene algunos valores faltantes (NaN).

- (1 pt) Escribe el código para contar cuántos NaN hay en esa columna:
- (3 pts) Describe DOS estrategias distintas para manejar esos NaN, e indica una ventaja o desventaja de cada una.

Estrategia 1: _____

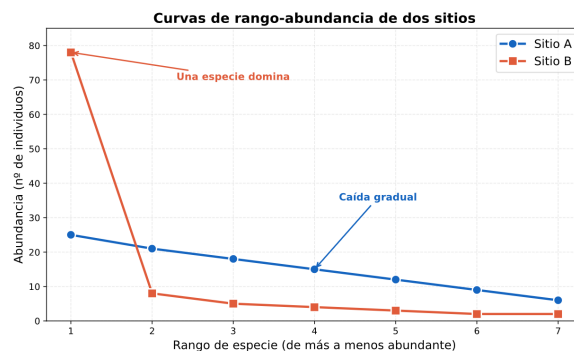
Ventaja/desventaja: _____

Estrategia 2: _____

Ventaja/desventaja: _____

Parte D — Interpretación ecológica (4 puntos)

D1. (4 puntos) La siguiente es una curva de rango-abundancia de dos sitios. Ambos tienen la misma riqueza ($S = 7$ especies) y un número similar de individuos totales (~ 100).



- (2 pts) ¿Cuál sitio tiene mayor equitatividad (J)? Justifica observando la forma de la curva.
- (2 pts) Si ambos sitios tienen el mismo número de especies (riqueza S), ¿cuál tendrá mayor índice de Shannon (H')? ¿Por qué?

Bonus (2 puntos extra)

E1. Escribe el código para guardar una figura `fig` como un archivo PDF llamado `figura_bosque.pdf`, con bordes ajustados.